МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Безкласова IP-адресація вузлів комп’ютерних мереж»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися із принципами безкласової адресації вузлів комп'ютерних мереж; отримати практичні навички аналізу, визначення та розрахунку параметрів IP-адрес версії 4 із застосуванням безкласового підходу; дослідити закономірності змін розмірності адресного простору мережі залежно від обраної маски/префікса.

Завдання

Варіант № 3. Вихідні дані наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3

Пункт завдання	Дані
1. Вузол А-1	IP-адреса 30.255.255.1, префікс /27
1. Вузол В-1	IP-адреса 208.74.183.175, префікс /14
2. Кількість вузлів мереж	мережа А – 126 вузлів; мережа В – 20 471 вузол

– Для заданих IP-адрес і префіксів вузлів А-1 та В-1 із застосуванням безкласового підходу визначити: пряму та інверсну маски мережі; IP-адресу мережі; IP-адресу вузла; мінімальну й максимальну IP-адреси діапазону вузлів; широкомовну IP-адресу; кількість вузлів мережі.

– Для мереж А та В із заданою кількістю вузлів із застосуванням безкласового підходу визначити оптимальні маску та префікс, обрати IP-адресу мережі, визначити її параметри, розрахувати відсоток використання адресного простору та відсоток вільних адрес.

Хід роботи

1. Визначення параметрів IP-адресації мереж вузлів А-1 та В-1

За безкласового підходу межу між номером мережі та номером вузла задає не клас адреси, а префікс P – кількість старших бітів IP-адреси, виділених на номер мережі. Пряма маска складається з P одиниць і (32 – P) нулів, інверсна маска є її побітовою інверсією (NOT). IP-адреса мережі отримується

логічним множенням (AND) IP-адреси на пряму маску, IP-адреса вузла – логічним множенням на інверсну маску.

Вузол A-1: IP-адреса 30.255.255.1, префікс /27. Переводимо IP-адресу з десяткової у двійкову систему числення:

```
00011110.11111111.11111111.00000001
```

Записуємо маску мережі як послідовність із 27 одиниць (біти номера мережі) та 5 нулів (біти номера вузла):

```
11111111.11111111.11111111.11100000
```

Результат у десятковій системі числення – **255.255.255.224**. Інверсна маска (логічне NOT над кожним бітом прямої маски):

```
00000000.00000000.00000000.00011111
```

Результат у десятковій системі числення – **0.0.0.31**. IP-адресу мережі визначаємо логічним AND між бітами IP-адреси та прямої маски:

```
00011110.11111111.11111111.00000001
11111111.11111111.11111111.11100000
———————————————————————————————————
00011110.11111111.11111111.00000000
```

Результат у десятковій системі числення – **30.255.255.0**. IP-адресу вузла визначаємо логічним AND між бітами IP-адреси та інверсної маски:

```
00011110.11111111.11111111.00000001
00000000.00000000.00000000.00011111
———————————————————————————————————
00000000.00000000.00000000.00000001
```

Результат у десятковій системі числення – **0.0.0.1**. IP-адреса мережі та широкомовна IP-адреса не можуть призначатися вузлам, тому мінімальна IP-адреса для нумерації вузлів – наступна за IP-адресою мережі:

```
00011110.11111111.11111111.00000001
30.255.255.1
```

Максимальна IP-адреса для нумерації вузлів:

```
00011110.11111111.11111111.00011110
30.255.255.30
```

Широкомовна IP-адреса мережі (усі біти номера вузла дорівнюють одиниці):

```
00011110.11111111.11111111.00011111
30.255.255.31
```

Кількість вузлів (IP-адрес вузлів) мережі:

$$K = 2^{(32-27)} - 2 = 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30.$$

Вузол В-1: IP-адреса 208.74.183.175, префікс /14. Переводимо IP-адресу з десяткової у двійкову систему числення:

```
11010000.01001010.10110111.10101111
```

Записуємо маску мережі як послідовність із 14 одиниць (біти номера мережі) та 18 нулів (біти номера вузла):

```
11111111.11111100.00000000.00000000
```

Результат у десятковій системі числення – **255.252.0.0**. Інверсна маска (логічне NOT над кожним бітом прямої маски):

```
00000000.00000011.11111111.11111111
```

Результат у десятковій системі числення – **0.3.255.255**. IP-адресу мережі визначаємо логічним AND між бітами IP-адреси та прямої маски:

```
11010000.01001010.10110111.10101111
11111111.11111100.00000000.00000000
———————————————————————————————————
11010000.01001000.00000000.00000000
```

Результат у десятковій системі числення – **208.72.0.0**. IP-адресу вузла визначаємо логічним AND між бітами IP-адреси та інверсної маски:

```
11010000.01001010.10110111.10101111
00000000.00000011.11111111.11111111
———————————————————————————————————
00000000.00000010.10110111.10101111
```

Результат у десятковій системі числення – **0.2.183.175**. IP-адреса мережі та широкомовна IP-адреса не можуть призначатися вузлам, тому мінімальна IP-адреса для нумерації вузлів – наступна за IP-адресою мережі:

```
11010000.01001000.00000000.00000001
208.72.0.1
```

Максимальна IP-адреса для нумерації вузлів:

```
11010000.01001011.11111111.11111110
208.75.255.254
```

Широкомовна IP-адреса мережі (усі біти номера вузла дорівнюють одиниці):

```
11010000.01001011.11111111.11111111
208.75.255.255
```

Кількість вузлів (IP-адрес вузлів) мережі:

$$K = 2^{(32-14)} - 2 = 2^{18} - 2 = 262\ 144 - 2 = 262\ 142.$$

Таблиця 2

Параметри IP-адресації мереж вузлів А-1 та В-1

Параметр	Вузол А-1	Вузол В-1
IP-адреса / префікс	30.255.255.1/27	208.74.183.175/14
Пряма маска	255.255.255.224	255.252.0.0
Інверсна маска	0.0.0.31	0.3.255.255
IP-адреса мережі	30.255.255.0	208.72.0.0
IP-адреса вузла	0.0.0.1	0.2.183.175
Мінімальна IP-адреса вузла	30.255.255.1	208.72.0.1
Максимальна IP-адреса вузла	30.255.255.30	208.75.255.254
Широкомовна IP-адреса	30.255.255.31	208.75.255.255
Кількість вузлів	30	262 142

Слід звернути увагу, що для вузла А-1 заданий префікс /27 довший за класовий (/8 для класу А), тобто мережу класу А поділено на підмережі по 32 адреси. Для вузла В-1 префікс /14 коротший за класовий (/24 для класу С): мережа 208.72.0.0/14 об’єднує 1024 класові мережі класу С (супермережа), що можливо лише за безкласової адресації.

2. Визначення оптимальних параметрів мереж А та В

Для розв’язання використовуються залежності N + H = 32 та P = N, де N – кількість бітів номера мережі, H – кількість бітів номера вузла, P – префікс. До заданої кількості вузлів додаються IP-адреса мережі та широкомовна адреса, а оскільки адресація починається з нуля, одну адресу віднімають: X = K + 2 – 1. Кількість бітів двійкового запису числа X дорівнює H, звідки P = 32 – H. Для забезпечення унікальності адрес варіанта IP-адреси мереж обрано з використанням номера групи G = 83 та номера варіанта N = 3.

Мережа А (126 вузлів). Формуємо число X:

$$X = 126 + 2 - 1 = 127.$$

Переводимо X із десяткової у двійкову систему числення:

$$127_{10} = 1111111_2$$

Кількість бітів у цьому числі H = 7, саме вони використовуються для нумерації вузлів. Префікс мережі:

$$P = 32 - H = 32 - 7 = 25, \quad \text{префікс } /25.$$

Маска мережі у двійковій та десятковій системах числення:

11111111.11111111.11111111.10000000
255.255.255.128

Як IP-адресу мережі обираємо адресу **193.83.3.0** (узагальнений запис – 193.83.3.0/25, маска 255.255.255.128). Мінімальна IP-адреса вузла – 193.83.3.1, максимальна – 193.83.3.126, широкомовна IP-адреса – 193.83.3.127. Кількість вузлів, які можуть входити в мережу:

$$K = 2^{(32-25)} - 2 = 2^7 - 2 = 128 - 2 = 126.$$

Відсоток використання адресного простору та відсоток вільних адрес:

126 / 126 · 100 % = 100,00 %;
0 / 126 · 100 % = 0,00 %.

Усі IP-адреси мережі (окрім IP-адреси мережі та широкомовної IP-адреси) призначаються вузлам, вільних адрес немає.

Мережа B (20 471 вузл). Формуємо число X:

$$X = 20\ 471 + 2 - 1 = 20\ 472.$$

Переводимо X із десяткової у двійкову систему числення:

$$20472_{10} = 100111111111000_2$$

Кількість бітів у цьому числі H = 15, саме вони використовуються для нумерації вузлів. Префікс мережі:

$$P = 32 - H = 32 - 15 = 17, \quad \text{префікс } /17.$$

Маска мережі у двійковій та десятковій системах числення:

11111111.11111111.10000000.00000000
255.255.128.0

Як IP-адресу мережі обираємо адресу **150.83.0.0** (узагальнений запис – 150.83.0.0/17, маска 255.255.128.0). Мінімальна IP-адреса вузла – 150.83.0.1, максимальна – 150.83.127.254, широкомовна IP-адреса – 150.83.127.255. Кількість вузлів, які можуть входити в мережу:

$$K = 2^{(32-17)} - 2 = 2^{15} - 2 = 32\ 768 - 2 = 32\ 766.$$

Відсоток використання адресного простору та відсоток вільних адрес:

20 471 / 32 766 · 100 % = 62,48 %;
12 295 / 32 766 · 100 % = 37,52 %.

Префікс /18 (32 766 → 16 382 вузли) уже не вмістив би задану кількість вузлів, тому /17 є оптимальним. Вільними залишаються 12 295 IP-адрес.

Таблиця 3

Параметри мереж A та B (безкласовий підхід)

Параметр	Мережа A	Мережа B
Задана кількість вузлів	126	20 471
X (двійковий запис)	127 (1111111_2)	20 472 (100111111111000_2)
H / префікс	7 / /25	15 / /17
Маска мережі	255.255.255.128	255.255.128.0
IP-адреса мережі	193.83.3.0/25	150.83.0.0/17
Мінімальна IP-адреса вузла	193.83.3.1	150.83.0.1
Максимальна IP-адреса вузла	193.83.3.126	150.83.127.254
Широкомовна IP-адреса	193.83.3.127	150.83.127.255
Кількість вузлів мережі	126	32 766
Використання адресного простору	100,00 %	62,48 %
Вільні адреси	0 (0,00 %)	12 295 (37,52 %)

Порівняння з класовим підходом показує переваги безкласової адресації: за класового підходу мережа на 126 вузлів займала б мережу класу C (254 адреси вузлів, використання 49,61 %), а мережа на 20 471 вузол – мережу класу B (65 534 адреси вузлів, використання 31,24 %). Безкласовий підхід дав змогу підвищити використання адресного простору до 100 % та 62,48 % відповідно.

Висновки

У ході лабораторної роботи розглянуто принципи безкласової IP-адресації (CIDR, VLSM). Для вузлів A-1 (30.255.255.1/27) та B-1 (208.74.183.175/14) за допомогою побітових операцій AND і NOT визначено маски, IP-адреси мереж і вузлів, діапазони адрес та широкомовні адреси: мережа 30.255.255.0/27 вміщує 30 вузлів, мережа 208.72.0.0/14 – 262 142 вузли.

Для мереж на 126 та 20 471 вузол визначено оптимальні префікси /25 та /17 і обрано мережі 193.83.3.0/25 та 150.83.0.0/17. Використання адресного простору становить 100 % та 62,48 % (вільних адрес 0 % та 37,52 %). Встановлено, що кожне збільшення префікса на одиницю вдвічі зменшує кількість адрес мережі, а безкласова адресація дозволяє значно ефективніше використовувати адресний простір, ніж класова.